

数学试题

答卷时间：120 分钟

满分：120 分

2024.1

一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. 一元二次方程 $x^2+5x-3=0$ 的二次项系数、一次项系数、常数项分别是

- A. 1, 5, -3 B. 1, -5, -3 C. 1, -5, 3 D. 1, 5, 3

2. 下列图形是中心对称图形的是



3. 下列描述的事件中，是随机事件的为

- A. 旭日东升 B. 心想事成 C. 水中捞月 D. 只手遮天

4. 在平面直角坐标系中，将抛物线 $y=x^2$ 向右平移 3 个单位长度，再向下平移一个单位长度，得到的抛物线解析式是

- A. $y=(x+3)^2-1$ B. $y=(x-1)^2+1$ C. $y=(x-3)^2-1$ D. $y=(x+3)^2+1$

5. 平面内， $\odot O$ 的半径为 5，若直线 l 与 $\odot O$ 相离，则圆心 O 到直线 l 的距离可能是

- A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

6. 为执行国家药品降价政策，给人民群众带来实惠，某药品经过两次降价，每盒零售价由 16 元降为 9 元，设平均每次降价的百分率是 x ，则根据题意，下列方程正确的是

- A. $16(1-x^2)=9$ B. $16(1-x)^2=9$ C. $9(1-x)^2=16$ D. $9(1+x^2)=16$

7. 有两把不同的锁和三把钥匙，其中两把钥匙分别能打开这两把锁，第三把钥匙不能打开这两把锁，随机取出一把钥匙开任意一把锁，一次打开锁的概率是

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{3}$

8. 如图, AB 与 $\odot O$ 相切于点 C, $OA=OB$, 若 $\odot O$ 的直径为 8cm, $AB=8$ cm, 则阴影部分的面积为

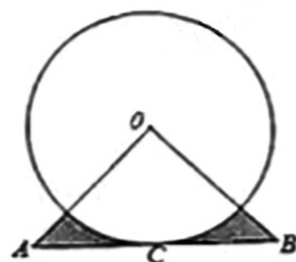
- A. $4\pi-8$ B. $8\pi-20$ C. $16-4\pi$ D. $8-\pi$

9. 一个球从地面竖直向上弹起, 球距离地面的高度 h (米) 与经过时间 t (秒) 的关系式为 $h=12t-6t^2$, 那么球从弹起后又回到地面所经过的总路程是

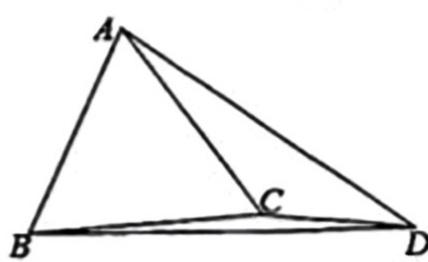
- A. 4 米 B. 6 米 C. 8 米 D. 12 米

10. 如图, D 是等边三角形 ABC 外一点, 连接 AD, BD, CD. 若 $BD=2\sqrt{19}$, $CD=2\sqrt{3}$, $AD=8$, 则 $\triangle ABD$ 的面积为

- A. $10\sqrt{3}$ B. $6+8\sqrt{3}$ C. $12\sqrt{3}$ D. $9+6\sqrt{3}$



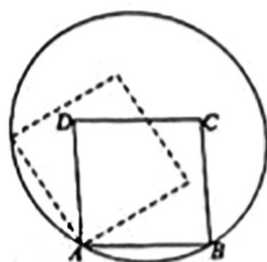
第 8 题



第 10 题



第 13 题



第 16 题

二、填空题 (共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)

11. 在平面直角坐标系中, 点 $P(3, -2)$ 关于原点对称的点的坐标是_____.

12. 某数学兴趣小组做“任意抛掷一枚图钉”的重复试验, 多次试验后获得如下数据:

重复试验次数	10	50	100	500	1000
钉尖朝上次数	5	15	36	200	400

由此可以估计任意抛掷一次图钉, 钉尖朝上的概率约为_____. (结果精确到 0.1)

13. 如图, 在 $\odot O$ 中, 直径 AB 与弦 CD 相交于点 P, 连接 AC, AD, BD. 若 $\angle C=18^\circ$, $\angle BPC=70^\circ$, 则 $\angle ADC$ 的度数为_____.

14. 若 α, β 是一元二次方程 $x^2+x-1=0$ 的两个实数根, 则 $\alpha^2-\alpha-2\beta$ 的值为_____.

15. 对于抛物线 $y=ax^2+bx+c$. 下列四个结论: ①若 $b=2a$, 则抛物线的对称轴为 $x=-1$; ②若抛物线经过点 $(-1, 0)$, 且 $4a+2b+c>0$, 则 $2a+c>0$; ③若 $a<0$, 当 $x>1$ 时, 总有 y 随 x 的增大而减小, 则 $2a+b\geq 0$; ④关于 x 的方程 $ax^2+bx+c=0$ 有两个正根 m, n , 且 $m-n=1$, 若 $0<c<2a$, 则 $a+b+c<0$. 其中正确结论的序号是_____.

16. 如图, 边长为1的正方形ABCD的顶点A, B在半径为1的圆上, 顶点C, D在圆内, 将正方形ABCD沿圆的内壁按逆时针方向作无滑动的滚动, 当点B再一次落在圆上时, 点B运动的路径长为_____.

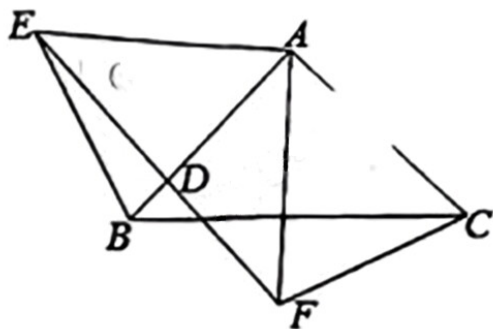
三、解答题 (本大题共8小题, 共72分)

17. (本题8分) 关于 x 的一元二次方程 $x^2+2x-m=0$ 有两个不相等的实数根.

- (1) 求 m 的取值范围;
- (2) 当 $m=8$ 时, 求方程的根.

18. (本题8分) 如图, $\triangle ABC$ 与 $\triangle AEF$ 都是等腰直角三角形, $\angle BAC = \angle EAF = 90^\circ$, $AB=AC$, $AE=AF$, EF 交 AB 于点 D , 连接 BE , CF .

- (1) 求证: $\triangle ABE \cong \triangle ACF$;
- (2) $\triangle ABE$ 可以看作是由 $\triangle ACF$ 绕某点旋转得到的, 若 $\angle ADF = 95^\circ$, 则旋转中心是点_____, 旋转角的度数为_____.

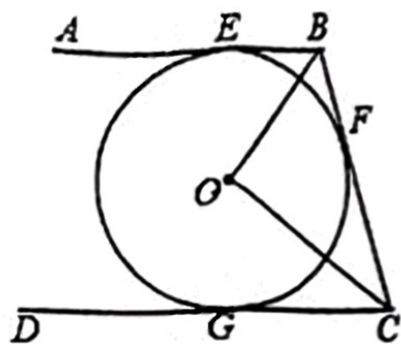


19. (本题8分) A盒中有2个黄球、1个红球, B盒中有1个黄球、1个红球, 这些球除颜色外无其他差别.
- (1) 若从A盒中随机取出1个球, 则取出的球是红球的概率是_____.
 - (2) 若分别从每个盒中随机取出1个球, 请用列表或画树状图的方法求取出的两个球中恰好是1个黄球、1个红球的概率.

20. (本题 8 分) 如图, AB , BC , CD 分别与 $\odot O$ 相切于点 E , F , G , 且 $AB \parallel CD$, 连接 OB , OC .

(1) 求证: $OB \perp OC$;

(2) 若 $OB=6$, $OC=8$, 求 $CG-BE$ 的值.



21. (本题 8 分) 如图是由小正方形组成的 6×6 网格, 每个小正方形的顶点叫做格点. 点 O 是格点, $\odot O$ 与网格线分别交于点 A , B . 仅用无刻度的直尺在给定网格中完成画图, 画图过程用虚线表示.

(1) 在图 1 中, 先在优弧 AB 上画点 C , 使得 $\angle ABC = 45^\circ$, 再画 $\angle ABC$ 的平分线 BD , 交 $\odot O$ 于点 D ;

(2) 在图 2 中, M 是 $\odot O$ 上一点, 先画将点 B 绕点 O 逆时针旋转 90° 的对应点 F , 再画弦 $AN=AM$.

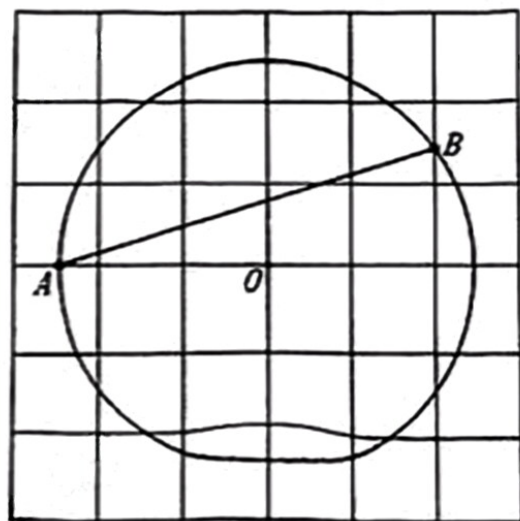


图1

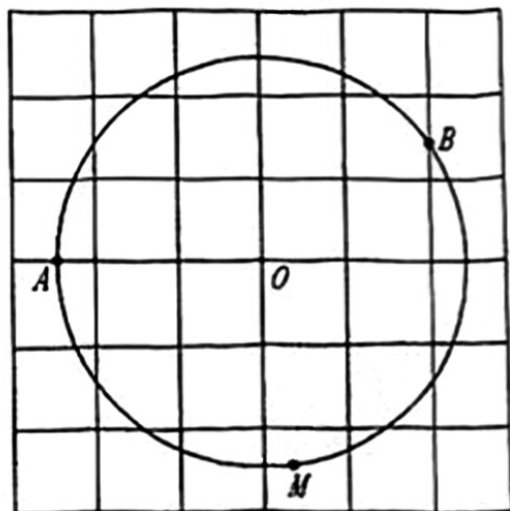
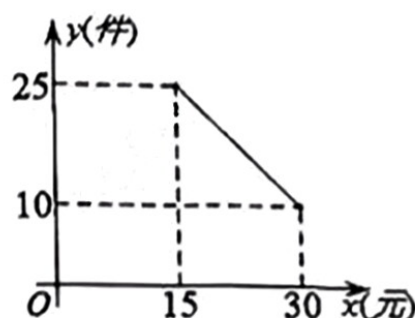


图2

22. (本题 10 分) 某风景区商店销售一种纪念品, 这种商品的成本价为 10 元/件, 销售单价不低于 15 元/件. 市场调查发现, 该商品每天的销售量不少于 10 件, 且销售量 y (件) 与销售单价 x (元/件) 之间的函数关系如图所示.

- (1) 求 y 与 x 之间的函数关系式;
- (2) 若某天的销售利润为 144 元, 求销售单价;
- (3) 求这种纪念品每天销售的最低利润是多少元?

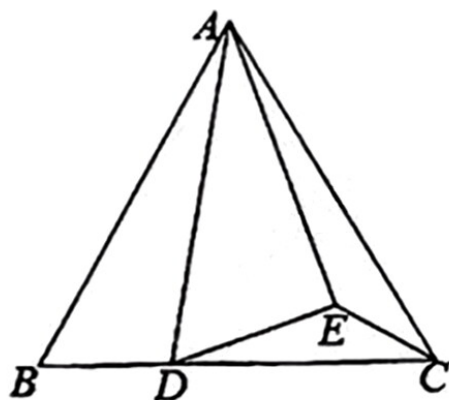


23. (本题 10 分) 如图, D 是等边 $\triangle ABC$ 中 BC 边上的一点, 连接 AD , 在 AD 的右侧作 $\triangle ADE$, 使 $\angle ADE = 60^\circ$, $\angle AED = 90^\circ$, 连接 CE .

【操作观察】(1) 作点 D 关于点 E 的对称点 F , 画出 $\triangle AEF$;

【应用探究】(2) 若 CE 平分 $\angle ACB$, 求 $\frac{BD}{CD}$ 的值;

【实践创新】(3) 若 $AB=1$, 当点 D 从点 B 运动到点 C 时, 写出 CE 扫过的面积_____.



24. (本题 12 分) 抛物线 $y=x^2+bx+c$ 与 x 轴正半轴交于 $A(1, 0)$, B (点 A 在点 B 的左边) 两点, 与 y 轴正半轴交于点 $C(0, 3)$.

(1) 求抛物线的解析式;

(2) 如图 1, 过点 C 作 $CD \parallel x$ 轴, 交抛物线于另一点 D , P 是 CD 下方抛物线上一点, 过点 P 作 $PQ \perp CD$ 于点 Q , 求 $\frac{CQ \cdot DQ}{PQ}$ 的值;

(3) 如图 2, E 是直线 BC 下方的抛物线上一点, $EF \parallel BC$ 交抛物线于另一点 F , 直线 CE , BF 交于点 M . 若 $\triangle MBC$ 的面积为 6, 求点 M 的坐标.

